STM32 嵌入式系統專題

智慧讀書
專注管理器

期中專題報告 | NUCLEO-G474RE

學號 B11400013 | 姓名 巫亭諭

GitHub github.com/wu-0880/StudyFocusManager

情境故事：為什麼要做？

遇到的問題

讀書時容易忘記休息、缺乏每日目標，也無法直觀看見已完成的輪數。

專題如何協助

利用 STM32 定時、按鈕與 LED 提醒，建立專注 / 休息循環，並透過 UART 設定每日目標。

故事情境為本專題的使用需求，不代表已完成所有功能驗收。

替身對照：實際元件扮演什麼角色？

生活情境	STM32 專題替身
設定今天要讀幾輪	電腦 UART 終端機 + LPUART1
開始 / 暫停 / 繼續	開發板 USER 按鈕（PC13）
記錄專注及休息時間	TIM6 定時器 + 狀態機
提醒正在讀書 / 休息	藍色 LED + TIM3 PWM
完成當日目標	黃色 LED 閃爍提示

系統功能與規格

讀書時間

專注 20 秒

休息時間

一般 10 秒 / 獎勵 15 秒

目標次數

UART 設定 1–1000 輪

- USER 按鈕控制開始、暫停與恢復
- 讀書完成自動累積輪數，切換至休息
- 不中途暫停完成一輪：該輪休息從 10 秒增加至 15 秒（測試模式）
- 達成目標：黃色 LED 閃爍提醒

實作截圖顯示：目標 3 輪、FOCUS 20 秒、BONUS REST 15 秒。

硬體配置與腳位

硬體 / 腳位	功能用途
NUCLEO-G474RE	STM32G474RE 主控制器
PC13（USER 按鈕）	外部中斷：開始 / 暫停 / 恢復
PA6（TIM3_CH1）	外接藍色 LED：專注恆亮 / 休息呼吸
PA7（TIM3_CH2）	外接黃色 LED：達標提醒
LPUART1	與電腦終端機通訊
GND / 限流電阻	外接 LED 電路共地與限流

LPUART1 實際 TX/RX 腳位請依 CubeMX .ioc 專案核對後補上。

第 3 ~ 7 週技術勾選表

☑ GPIO 輸出	用在 PA6 藍燈與 PA7 黃燈的亮滅控制
☑ GPIO 輸入	用在 PC13 USER 按鈕，接收操作訊號
☑ 複用功能 AF	用在 TIM3 輸出 LED PWM、LPUART1 通訊腳位
☑ PLL / 時脈	用在 MCU 系統時脈與周邊時脈設定
☑ EXTI 外部中斷	用在 USER 按鈕，按下即觸發 EXTI 事件
☑ NVIC 中斷管理	用在 EXTI15_10 按鍵中斷管理；UART 中斷接收
☐ 優先權與巢狀	設定 EXTI 優先權為 0；未證實使用巢狀中斷
☑ 按鍵軟體去彈跳	用在 USER 按鈕，200 ms 內重複觸發不計
☑ UART 傳送	用在終端機顯示讀書秒數、休息及完成輪數
☑ UART 接收 / 緩衝	用在 LPUART1 接收目標輪數／重設指令；32-byte 緩衝
☐ Timer 定時中斷	TIM6 僅初始化；秒數實際由 HAL_GetTick() 計算
☑ PWM	用在 TIM3 CH1 藍燈呼吸、CH2 黃燈亮滅
☐ 輸入捕捉	本專題未使用輸入捕捉功能

勾選依 main.c：左列為實際技術，右列註明用在哪個功能；TIM6 中斷與輸入捕捉尚未使用。

軟體架構：狀態機與計時

IDLE
等待設定

→

FOCUS
專注計時

→

REST
呼吸燈休息

→

PAUSE
暫停計時

→

COMPLETE
達標閃燈

控制原則

HAL_GetTick() 累積秒數、PC13 控制流程、TIM3 PWM 顯示燈號；依狀態決定 LED 與 UART 訊息。

流程順序為概念示意，PAUSE 只由 FOCUS 進入並返回 FOCUS，實際以程式狀態轉移為準。

系統特色與創新機制

01 每日專注目標

透過 UART 設定目標輪數，將抽象的讀書計畫轉換成可累積、可判斷的執行進度。

02 動態休息調整

一輪專注沒有中途暫停，則當輪休息由 10 秒增加至 15 秒，鼓勵持續完成任務。

設計核心：讓使用者透過「目標 → 專注 → 休息 → 回饋」建立規律。

系統操作流程

1. 電腦透過 LPUART1 輸入目標輪數
2. 按下 USER 按鈕，開始專注倒數
3. 讀書時間結束，完成次數 +1
4. 進入休息模式，藍色 LED 呈現呼吸效果
5. 檢查目標：未達標繼續；達標則黃燈閃爍

開發問題與解決方式

問題	解決方向
按鍵連續觸發	已實作 HAL_GetTick() 200 ms 防彈跳
計時不準確	實際採 HAL_GetTick() 非阻塞毫秒計時；TIM6 未啟動
UART 接收異常	LPUART1 115200 8N1；逐字元中斷接收、換行解析
LED 呼吸不正常	確認 TIM3 PWM 通道與比較值
讀書 / 休息狀態混亂	明確定義狀態機的進入與切換規則

實際應用示意圖

07 / APPLICATION

實際應用示意圖



此圖展示系統於書桌環境中的實際擺放方式、裝置連接方式，以及電腦、STM32、按鈕與 LED 的操作流程。

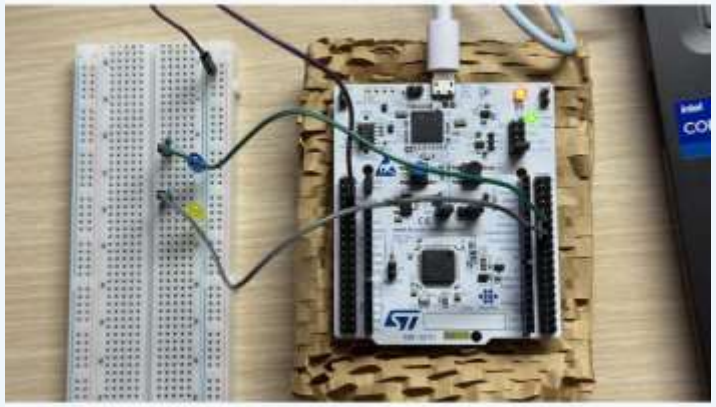
目標設定
由電腦透過 UART 輸入每日目標讀書次數。

核心控制
STM32 負責計時、狀態切換與休息提醒控制。

互動回饋
按鈕可開始或暫停，LED 顯示專注、休息與獎勵狀態。

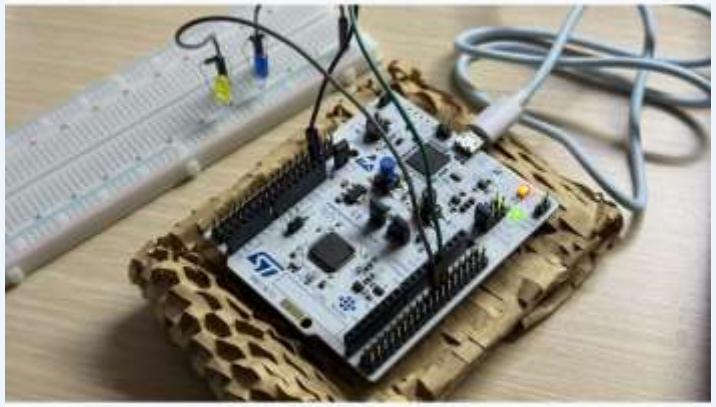
此圖為使用情境示意，非實際硬體拍攝照片。

實作照片：硬體與終端機



實體全景

開發板、麵包板與接線



開發板接腳

杜邦線連接位置



UART 執行畫面

3 輪目標 / 20 秒專注 / 15 秒休息

以上均為實際拍攝照片與終端機截圖。

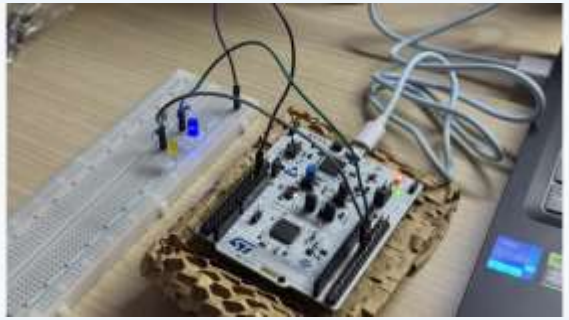
實作照片：燈號狀態



FOCUS | 藍燈亮



REST | 藍燈亮



REST | 藍燈暗



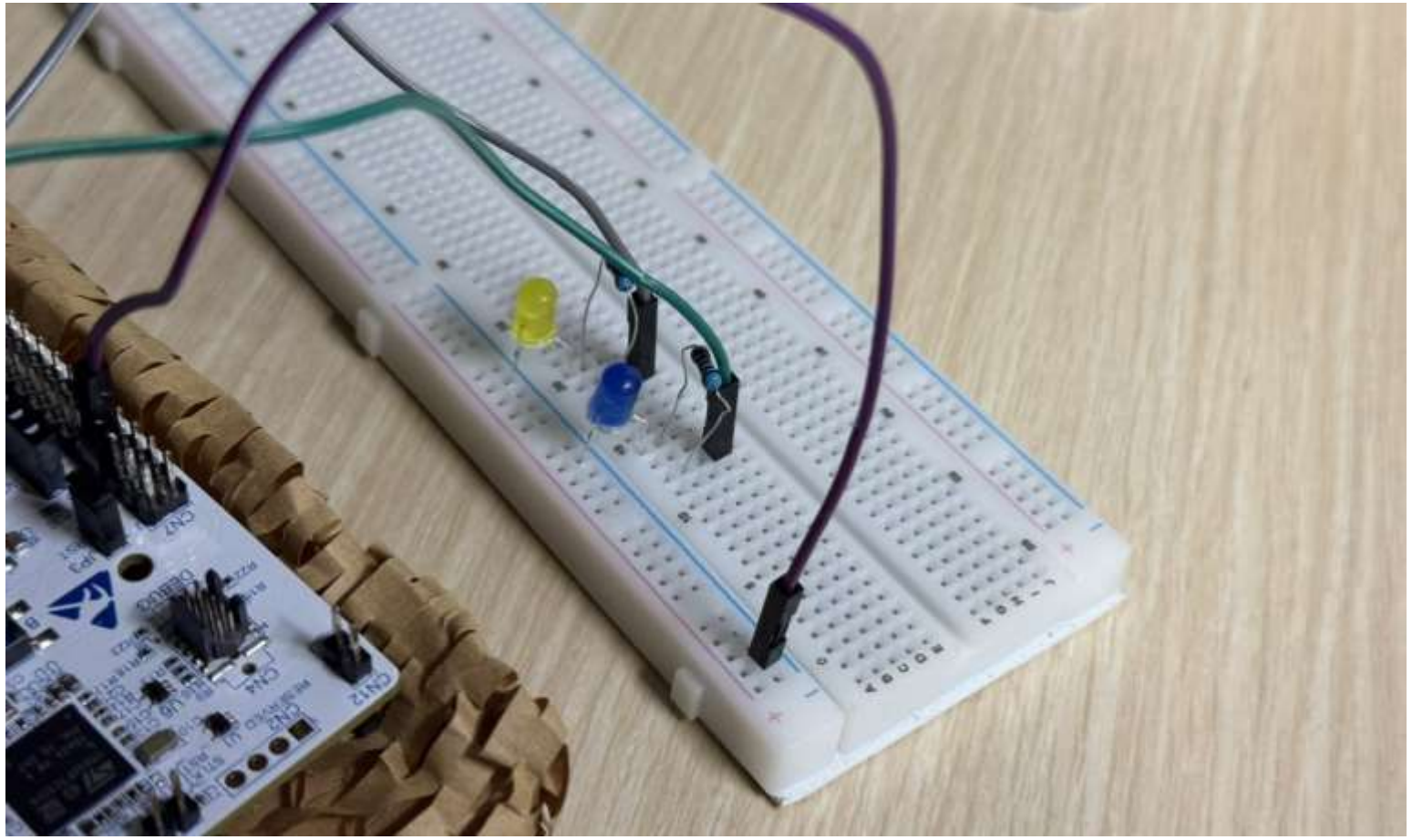
DONE | 黃燈亮



DONE | 黃燈暗

休息呼吸燈及達標閃燈的亮暗順序如圖；動態效果仍以現場操作最能完整證明。

接線特寫：麵包板、電阻與 LED



兩顆外接 LED

藍燈：專注／休息狀態
黃燈：目標達成提醒
限流電阻與杜邦線：接線細節

GitHub | StudyFocusManager

https://github.com/wu-0880/StudyFocusManager

此頁為實際麵包板接線特寫，具體接腳功能以 CubeMX 設定檔核對。